

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)</b>        |
| Cat No. :                  | <b>71126</b>                                      |
| Sünonüümid                 | 2-Ethylhexanoic acid dibutyltin salt              |
| Indeks nr                  | 050-032-00-4                                      |
| CAS nr                     | 2781-10-4                                         |
| EÜ nr                      | 220-481-2                                         |
| Molekulivalem              | C <sub>24</sub> H <sub>48</sub> O <sub>4</sub> Sn |
| REACH registreerimisnumber | -                                                 |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

## Füüsilikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Mutageensus sugurakkudele  
Reproduktiivtoksilisus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

2. kategooria (H341)  
1A kategooria (H360FD)  
1. kategooria (H372)

## Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte  
H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
Võib moodustada õhus tolmu teatud kontsentratsioonidel süttiva segu

### Hoiatuslaused

P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P308 + P313 - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole

### Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Võib õhus hajutatuna moodustada plahvatusohtliku tolm-õhk segu  
Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                       | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008      |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate | 2781-10-4 | EEC No. 220-481-2 | 98            | Muta. 2 (H341)<br>Repr. 1A (H360FD)<br>STOT RE 1 (H372) |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

REACH registreerimisnumber

-

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

**Sobivad kustutusvahendid**  
Pihustatud vesi. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Kuiv kemikaal. kemikaali vaht.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Teave puudub.

### 5.2. Aine või segu seotud erilised ohud

Tolm võib moodustada õhuga plahvatusohtliku segu. Õhus hajunud peen tolmu võib süttida.

**Ohtlikud põlemissaadused**  
Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Metalli oksiidid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

## 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutult. Evakueerige töötajad ohutusse paika.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida tolmu teket. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. (Tolmu, auru, udu, gaasi) mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine                       | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                          | Prantsusmaa                                                                             | Belgia    | Hispaania                                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate |              | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.2 mg/m <sup>3</sup> . |           | STEL / VLA-EC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Koostisaine                       | Itaalia      | Saksamaa                                                                      | Portugal                                                                                | Madalmaad | Soome                                                                                                       |
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate |              | TWA: 0.0018 ppm (8 Stunden). AGW -                                            | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos                                                  |           |                                                                                                             |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
|  |  | exposure factor 1<br>TWA: 0.009 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.004 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.004 ppm<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|

| Koostisaine                          | Austria                                                                                                                          | Taani | Šveits                                                                                                                                                                                                                                    | Poola | Norra                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Di-n-butyltin<br>di-2-ethylhexanoate | Haut<br>MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.008 ppm 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | Haut/Peau<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.004 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.004 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                                | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Di-n-butyltin<br>di-2-ethylhexanoate<br>2781-10-4 ( 98 ) |                          | DNEL = 1mg/kg bw/day       |                                | DNEL = 0.2mg/kg bw/day           |

| Component                                                | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Di-n-butyltin<br>di-2-ethylhexanoate<br>2781-10-4 ( 98 ) |                                    | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>         |                                          | DNEL = 0.01mg/m <sup>3</sup>               |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component | Värske vesi | Värske settes | Vesi vahelduv | Mikroorganismid | Pinnas |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------|
|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

|                                                          |              |  |               | reovee töötlemisel | (põllumajandus) |
|----------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|--------------------|-----------------|
| Di-n-butyltin<br>di-2-ethylhexanoate<br>2781-10-4 ( 98 ) | PNEC = 2µg/L |  | PNEC = 20µg/L | PNEC = 4.4mg/L     |                 |

| Component                                                | Merevesi       | Merevee setetes | Merevesi vahelduv | Toiduahel                | Õhk |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----|
| Di-n-butyltin<br>di-2-ethylhexanoate<br>2781-10-4 ( 98 ) | PNEC = 0.2µg/L |                 |                   | PNEC = 0.67mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg              | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm<br>Neopreen<br>Looduslik kumm<br>PVC | Vaata tootja<br>soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimine: EN149: 2001

Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsiline olek

Pulber Tahke

Välimus

Valge

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

|                                             |                               |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Lõhn                                        | Lõhnatu                       |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad               |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 57 - 59 °C / 134.6 - 138.2 °F |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad               |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub                  |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav               | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub                  |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad               |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub                  | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad               |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad               |                       |
| pH                                          | Pole kohaldatav               |                       |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav               | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | NEGLIGIBLE                    |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                  |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                               |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad               |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | Andmed puuduvad               |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad               |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav               | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad               |                       |

## 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | C24 H48 O4 Sn           |
| Molekulmass      | 519.34                  |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Metalli oksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Tooteteave

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

**a) akuutne toksilisus;**

Suukaudne

Nahakaudne

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

| Koostisaine                       | LD50 suu kaudu           | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate | LD50 = 200 mg/kg ( Rat ) | -               | -                   |

**b) nahka söövitav või ärritav toime;** Andmed puuduvad

**c) rasket silmade kahjustust/ärritust** Andmed puuduvad  
**põhjustav;**

**d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**

Hingamisteede

Nahk

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

**e) mutageensus sugurakkudele;** 2. kategooria

**f) kantserogeensus;**

Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

**g) reproduktiivtoksilisus;** 1A kategooria

**h) sihtorgani suhtes toksilised –**  
**ühekordne kokkupuude;**

Andmed puuduvad

**i) sihtorgani suhtes toksilised –**  
**korduv kokkupuude;**

1. kategooria

Sihtorganid

Teave puudub.

**j) hingamiskahjustus;**

Pole kohaldatav

Tahke

**Muud kahjulikud mõjud**

Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed**  
**kui ka hilised**

Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad**  
**omadused**

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud**

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Püsivus ja lagunduvus</b><br>Püsivus<br>Lagunemine reoveepuhasti                                              | Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus mille aluseks oleks esitatud informatsioon, võib püsida.<br>Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite. |
| <b>12.3. Bioakumulatsioon</b>                                                                                          | Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda                                                                                                                                                                                            |
| <b>12.4. Liikuvus pinnases</b>                                                                                         | Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases                                                                                                            |
| <b>12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine</b> | Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).                                                                                                                                               |
| <b>12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused</b><br>Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta             | Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid                                                                                                                                                                 |
| <b>12.7. Muu kahjulik mõju</b><br>Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal                     | See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid<br>See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid                                                                                                                       |

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Jäätmetöötlusmeetodid</b>              |                                                                                                                                                                          |
| Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed | Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. |
| Saastunud pakend                                | Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.                                                                                                               |
| Euroopa Jäätmekataloog                          | Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.                                                                                 |
| Muu teave                                       | Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni.                                                         |

## 14. JAGU: VEONÕUDED

**IMDG/IMO** Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)**  
**14.4. Pakendirühm**

**ADR** Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)**  
**14.4. Pakendirühm**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

## IATA

Ei ole reguleeritud

## 14.1. ÜRO number

## 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

## 14.3. Transpordi ohuklass(id)

## 14.4. Pakendirühm

## 14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## Rahvusvahelise

## Mereorganisatsiooni

## dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Hiina, X = loetletud, Austraalia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Austraalia (AICS), Korea (KECL), Hiina (IECSC), Japan (ENCS), Filipiinid (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                       | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate | 2781-10-4 | 220-481-2 | -      | -   | X     | X    | KE-09968                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine                       | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate | 2781-10-4 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine                       | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate | 2781-10-4 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>20.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

| Koostisaine                       | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate | 2781-10-4 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

| Component                                             | I LISA - 1. OSA<br>Kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue (osutatud artiklis 8) | I LISA - 2. OSA<br>Kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis (osutatud artiklis 11) | I LISA - 3. OSA<br>Kemikaalid, mille kohta kehtib PIC-protseduuri nõue (osutatud artiklites 13 ja 14) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate<br>2781-10-4 ( 98 ) | sr – rangelt piiratud<br><br>i(2) – üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal               | -                                                                                          | -                                                                                                     |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl  
Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

| Component                                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate<br>2781-10-4 ( 98 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lauset täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte  
H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H360Fd - Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDSL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate)

Paranduse kuupäev 01-veebr-2024

Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECS** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvadušide kasutamine.

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tootja</b>                 | Health, Safety and Environmental Department    |
| <b>Paranduse kuupäev</b>      | 01-veebr-2024                                  |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b> | Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp